FootPredict

Отдельные модели для рынков

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 69cd5716c550d080b39580155bca3ef1a948d988

Сезоны: отбор 2023/24 + 2024/25; 2025/26 — для информации; 2026/27 — текущий, уже просмотренный

Матчей: 2023/24 7247, 2024/25 7129, 2025/26 7094, 2026/27 2202

Сравнений: 18 (рынок × вариант), поправка Холма

Содержание

1. Цель и вопрос **3**

2. Гипотезы **3**

3. Данные **3**

4. Методы **3**

4.1 Модели . . . 3

4.2 Стекинг . . . 3

4.3 Метрики и проверка . . . 4

4.4 Правило решения (зафиксировано до запуска) . . . 4

5. Качество вероятностей **4**

5.1 По линиям . . . 6

5.2 Калибровка . . . 7

5.3 Согласованность рынков . . . 8

5.4 Рядом с рынком . . . 9

5.5 По лигам . . . 9

6. Main и Risk **10**

7. Стоимость **11**

8. Решения **11**

9. Выводы **12**

10. Отрицательные результаты и ограничения **13**

11. Рекомендации **13**

Приложение: веса стекинга фолда 2026/27 . . . 13

12. Воспроизведение **13**

1. Цель и вопрос

В FootPredict все рынки голов выводятся из двух регрессоров голов (матрица счёта, независимый Пуассон), согласованных с классификатором 1X2; угловые — из регрессора угловых через отрицательное биномиальное. Вопрос: дают ли отдельные модели, обученные прямо на исход рынка (обе забьют, тоталы, двойной шанс, форы, точный счёт, угловые), или их стекинг с текущими вероятностями лучшие вероятности — на тех же матчах, по log loss, Brier и калибровке, и лучшие Main/Risk — и сколько это стоит (число моделей, время).

2. Гипотезы

- H1: бинарный классификатор на исход рынка (BTTS, тотал на линии, 1X/X2, угловые на линии) точнее вывода из матрицы — он не связан допущениями Пуассона.
- H2: мультикласс по числу голов (0…6+) или разнице (≤−3…≥3) точнее и сохраняет согласованность линий.
- H3: стекинг (текущая вероятность + прямая модель) лучше обеих.
- H4: если вероятности лучше, Main/Risk на реальных ценах тоже лучше.
- H0: вывод всех рынков из матрицы не хуже (и дешевле, и согласован).

3. Данные

Таблица признаков продакшна (все сыгранные матчи 2021/22–2026/27, 21 лига, предматчевые признаки). Walk-forward: модели фолда s обучены на всех сезонах < s и прогнозируют сезон s; текущие вероятности — продакшн-модели с параметрами активной версии, обученные так же (кэш v6.1, расхождение пересчёта 0). Цены: Bet365 открытия Football-Data (1X2, тотал 2.5, одна азиатская линия матча) для 2023/24–2025/26; для 2026/27 — записанные цены продакшна и архив OddsPapi до начала матча (почти все рынки).

4. Методы

4.1 Модели

- Текущий (CUR): матрица Пуассона из λ_h, λ_a, согласованная с 1X2; угловые NB(μ, r).
- BIN: XGBoost binary:logistic на исход: обе забьют, больше 1.5/2.5/3.5, 1X, X2 (P(12) = 2 − P(1X) − P(X2)), угловые больше 8.5/9.5/10.5 (только лиги с угловыми).
- TOT: multi:softprob, число голов 0…5, 6+ (7 классов) → все линии тотала из одного распределения.
- GD: multi:softprob, разница ≤−3, −2, …, 2, ≥3 (7 классов) → 1X2, двойной шанс и все азиатские линии (целые — с вероятностью возврата).
- ES: multi:softprob, счёт h, a ≤ 3 (16 классов) + «другой».
- Признаки: объединение наборов продакшн-моделей 1X2 и голов (+ лига); угловые — набор модели угловых. Параметры не настраивались: бинарные — параметры классификатора 1X2, мультиклассы — те же с шагом 0.03, угловые — параметры регрессора угловых; число деревьев — ранняя остановка в предыдущем фолде.

4.2 Стекинг

S_BIN: $p = \sigma(b_0 + b_1 \text{ logit } p_{CUR} + b_2 \text{ logit } p_{BIN})$, логистическая регрессия на сезоне s−1

S_TOT, S_GD, S_ES: $p_k \propto p_{CUR,k}^{a} \cdot p_{DIR,k}^{b}$ (логарифмический пул), (a, b) — ML на сезоне s−1

Веса фолда s подбираются по прогнозам фолда s−1 (модели обучены на сезонах < s−1), т. е. без данных сезона s.

4.3 Метрики и проверка

Главная метрика группы: средний по линиям log loss на матч (целые форы — 3 исхода)

Также Brier, ECE (10 бинов), кривые калибровки, RPS для тотала и разницы. Разности — парный бутстреп по матчам (2000 повторов для группы), p — нормальное приближение парной разности; Холм по всем 18 сравнениям. Main/Risk — продакшн-правило (векторная копия, совпадение с функциями продакшна 100 % на контрольной выборке), подмена только вероятностей одной группы рынков.

4.4 Правило решения (зафиксировано до запуска)

Главная метрика группы — средний по линиям log loss на матч. A: p Холма < 0.05 по всем 18 сравнениям (группа × вариант) на объединённых 2023/24+2024/25, лучше в обоих сезонах отбора, не хуже по точечной оценке в 2025/26 и 2026/27, ROI Main при подмене группы не хуже значимо (95 % ДИ отбора не целиком ниже 0). B: лучше в обоих сезонах отбора и 95 % ДИ объединённой разности ниже 0 без поправки, либо доказательства уровня A, не подтверждённые в 2025/26 / 2026/27. C — всё остальное. Вариант, который только добавляет модели без значимого выигрыша, — C (не усложнять без доказательств).

5. Качество вероятностей

Средний log loss группы (отбор = 2023/24+2024/25) и разность с текущим (вариант − текущий):

Рынок: вариант	LL отбор	Δ ×10⁻³ [95 % ДИ]	p Холма	Δ 23/24	Δ 24/25	Δ 25/26	Δ 26/27
1X2: текущий (из матрицы)	1.0086	—	—	—	—	—	—
1X2: мультикласс разницы	1.0109	+2.26 [+1.36; +3.14]	0.000	+3.04	+1.47	+0.69	+1.05
1X2: стекинг с разницей	1.0088	+0.13 [-0.12; +0.37]	1.000	+0.07	+0.19	-0.08	+0.14
Двойной шанс: текущий (из матрицы)	0.5886	—	—	—	—	—	—
Двойной шанс: бинарный классификатор	0.5893	+0.69 [+0.25; +1.12]	0.027	+0.56	+0.83	-0.05	-0.35
Двойной шанс: мультикласс разницы	0.5898	+1.12 [+0.66; +1.57]	0.000	+1.50	+0.73	+0.32	+0.59
Двойной шанс: стекинг с бинарным	0.5892	+0.56 [+0.17; +0.96]	0.072	+0.98	+0.12	+0.10	+0.25
Двойной шанс: стекинг с разницей	0.5887	+0.07 [-0.05; +0.20]	1.000	+0.04	+0.11	-0.03	+0.01
Тотал 1.5/2.5/3.5: текущий (из матрицы)	0.6075	—	—	—	—	—	—
Тотал 1.5/2.5/3.5: бинарный классификатор	0.6077	+0.19 [-0.55; +0.97]	1.000	+0.09	+0.29	-0.11	+0.50
Тотал 1.5/2.5/3.5: мультикласс тотала	0.6080	+0.52 [-0.30; +1.33]	1.000	+0.24	+0.81	-0.69	-0.82
Тотал 1.5/2.5/3.5: стекинг с бинарным	0.6080	+0.49 [-0.27; +1.30]	1.000	+0.58	+0.40	+0.22	-0.39
Тотал 1.5/2.5/3.5: стекинг с тоталом	0.6073	-0.23 [-0.42; -0.04]	0.213	-0.28	-0.18	-0.30	-0.46
Обе забьют: текущий (из матрицы)	0.6881	—	—	—	—	—	—

Рынок: вариант	LL отбор	Δ ×10⁻³ [95 % ДИ]	p Холма	Δ 23/24	Δ 24/25	Δ 25/26	Δ 26/27
Обе забьют: бинарный классификатор	0.6877	-0.33 [-1.29; +0.60]	1.000	-0.23	-0.44	-0.71	+1.99
Обе забьют: стекинг с бинарным	0.6894	+1.28 [+0.10; +2.49]	0.352	+2.65	-0.11	-0.96	+1.02
Азиатские форы: текущий (из матрицы)	0.5287	—	—	—	—	—	—
Азиатские форы: мультикласс разницы	0.5307	+1.99 [+1.42; +2.57]	0.000	+2.11	+1.87	+0.50	+0.78
Азиатские форы: стекинг с разницей	0.5287	-0.04 [-0.18; +0.09]	1.000	-0.07	-0.02	-0.07	-0.01
Точный счёт: текущий (из матрицы)	2.6133	—	—	—	—	—	—
Точный счёт: мультикласс счёта	2.6230	+9.73 [+6.75; +12.78]	0.000	+10.22	+9.23	+3.36	+6.97
Точный счёт: стекинг со счётом	2.6129	-0.40 [-1.03; +0.25]	1.000	-0.35	-0.45	-0.88	+0.43
Угловые 8.5/9.5/10.5: текущий (из матрицы)	0.6669	—	—	—	—	—	—
Угловые 8.5/9.5/10.5: бинарный классификатор	0.6681	+1.23 [+0.48; +1.99]	0.018	+1.83	+0.61	+0.70	+0.72
Угловые 8.5/9.5/10.5: стекинг с бинарным	0.6677	+0.90 [+0.27; +1.51]	0.058	+0.07	+1.74	+1.22	+0.14

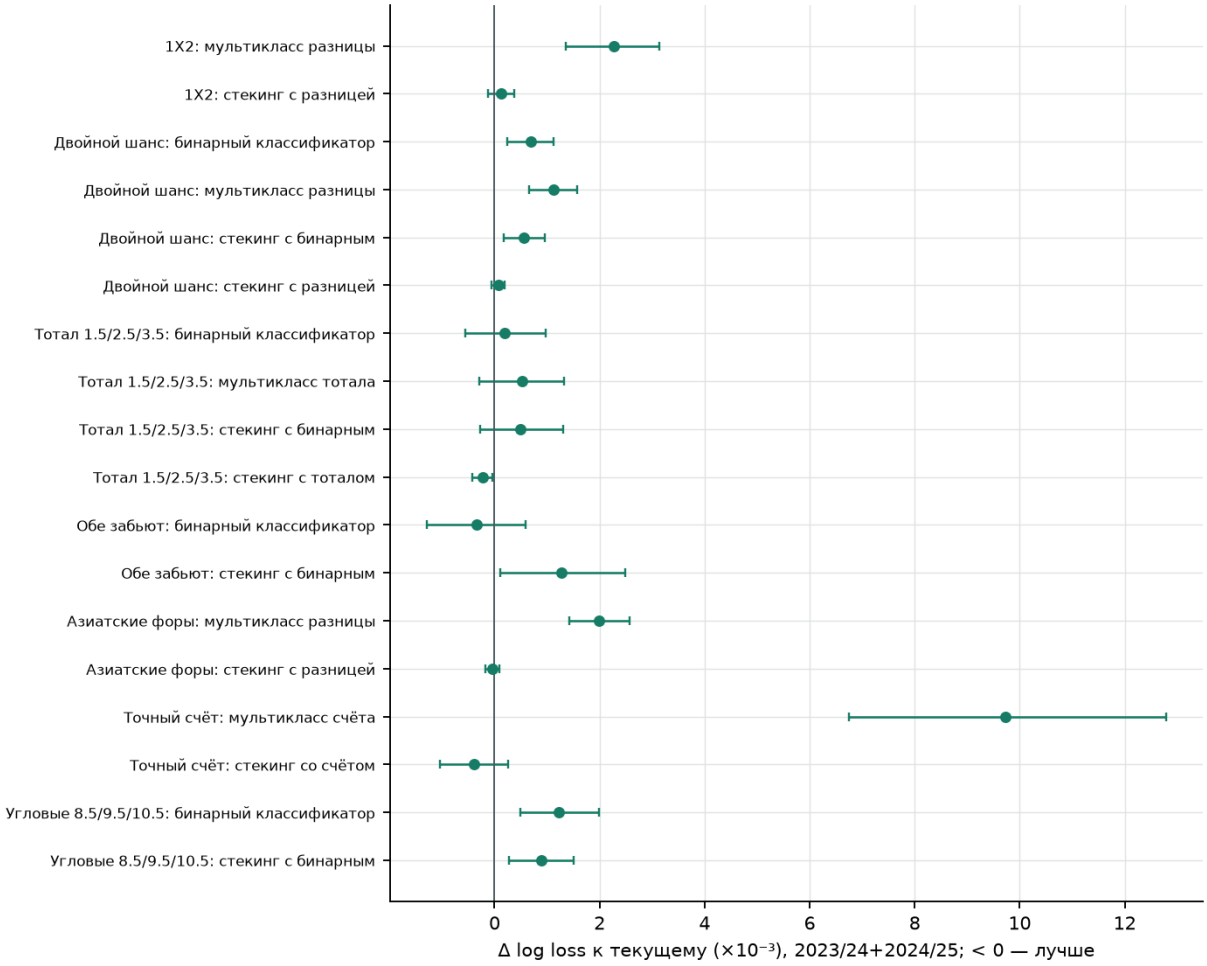


Рис. 1. Δ log loss к текущему, 2023/24+2024/25.

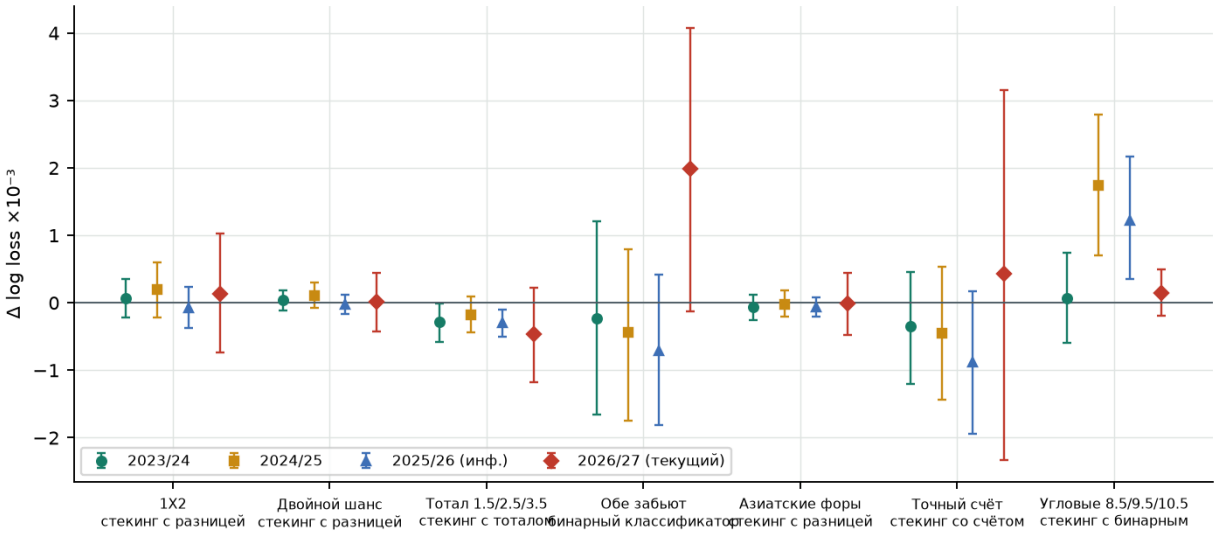


Рис. 2. Лучший вариант каждой группы по сезонам (Δ ×10⁻³).

5.1 По линиям

Лучший вариант группы (по правилу) по отдельным линиям:

Линия	Вариант	Δ отбор ×10⁻³ [95 % ДИ]	Δ 2025/26	Δ 2026/27
TOTAL_1.5	стекинг с тоталом	-0.42 [-0.68; -0.17]	-0.27 [-0.52; -0.01]	-0.73 [-1.68; +0.16]
TOTAL_2.5	стекинг с тоталом	-0.25 [-0.49; +0.01]	-0.26 [-0.52; -0.03]	-0.04 [-0.99; +0.89]
TOTAL_3.5	стекинг с тоталом	-0.03 [-0.31; +0.24]	-0.37 [-0.70; -0.02]	-0.62 [-1.68; +0.41]
BTTS	бинарный классификатор	-0.33 [-1.28; +0.60]	-0.71 [-1.80; +0.44]	+1.99 [-0.21; +4.17]
DC_1X	стекинг с разницей	-0.12 [-0.30; +0.07]	-0.04 [-0.27; +0.18]	-0.15 [-0.83; +0.57]
DC_X2	стекинг с разницей	+0.18 [+0.01; +0.33]	-0.05 [-0.22; +0.12]	-0.04 [-0.62; +0.56]
DC_12	стекинг с разницей	+0.16 [-0.04; +0.34]	+0.01 [-0.21; +0.24]	+0.23 [-0.32; +0.82]
AH_-2.5	стекинг с разницей	+0.00 [-0.21; +0.21]	-0.05 [-0.22; +0.16]	+0.09 [-0.50; +0.70]
AH_-1.5	стекинг с разницей	-0.03 [-0.27; +0.21]	-0.15 [-0.37; +0.07]	+0.51 [-0.31; +1.32]
AH_-0.5	стекинг с разницей	+0.18 [+0.01; +0.33]	-0.05 [-0.22; +0.12]	-0.04 [-0.62; +0.56]
AH_+0.5	стекинг с разницей	-0.12 [-0.30; +0.07]	-0.04 [-0.27; +0.18]	-0.15 [-0.83; +0.57]
AH_+1.5	стекинг с разницей	-0.14 [-0.35; +0.10]	+0.01 [-0.27; +0.30]	-0.13 [-0.84; +0.62]
AH_+2.5	стекинг с разницей	+0.03 [-0.17; +0.24]	+0.07 [-0.14; +0.29]	-0.52 [-1.08; +0.10]
AHW_-2	стекинг с разницей	+0.07 [-0.22; +0.36]	-0.13 [-0.36; +0.12]	+0.40 [-0.49; +1.36]
AHW_-1	стекинг с разницей	-0.14 [-0.44; +0.15]	-0.33 [-0.59; -0.07]	+0.58 [-0.46; +1.68]
AHW_+1	стекинг с разницей	-0.16 [-0.44; +0.12]	-0.06 [-0.36; +0.24]	-0.22 [-1.09; +0.80]

Линия	Вариант	Δ отбор ×10⁻³ [95 % ДИ]	Δ 2025/26	Δ 2026/27
AHW_+2	стекинг с разницей	-0.13 [-0.42; +0.15]	+0.05 [-0.24; +0.36]	-0.66 [-1.55; +0.28]
CORNERS_8.5	стекинг с бинарным	+0.46 [-0.47; +1.28]	+1.35 [+0.05; +2.80]	-0.45 [-0.99; +0.14]
CORNERS_9.5	стекинг с бинарным	+0.28 [-0.26; +0.86]	+1.23 [+0.34; +2.16]	+0.43 [-0.13; +1.04]
CORNERS_10.5	стекинг с бинарным	+1.95 [+1.04; +2.91]	+1.09 [+0.28; +1.98]	+0.44 [-0.43; +1.30]

5.2 Калибровка

Исход	Вариант	ECE отбор	ECE 2026/27	ср. p − частота отбор	Brier отбор
TOTAL_2.5	текущий (из матрицы)	0.0136	0.0390	-1.35	0.2440
TOTAL_2.5	бинарный классификатор	0.0077	0.0318	-0.77	0.2440
TOTAL_2.5	мультикласс тотала	0.0062	0.0300	-0.29	0.2442
TOTAL_2.5	стекинг с бинарным	0.0176	0.0256	+0.63	0.2443
TOTAL_2.5	стекинг с тоталом	0.0124	0.0384	-1.24	0.2439
BTTS	текущий (из матрицы)	0.0113	0.0153	-1.08	0.2475
BTTS	бинарный классификатор	0.0112	0.0157	-1.12	0.2473
BTTS	стекинг с бинарным	0.0135	0.0104	-1.13	0.2481
DC_1X	текущий (из матрицы)	0.0076	0.0133	-0.62	0.1912
DC_1X	бинарный классификатор	0.0078	0.0140	-0.52	0.1911
DC_1X	мультикласс разницы	0.0127	0.0197	-1.01	0.1914
DC_1X	стекинг с бинарным	0.0080	0.0133	+0.27	0.1911
DC_1X	стекинг с разницей	0.0053	0.0141	-0.37	0.1911
AH_-0.5	текущий (из матрицы)	0.0057	0.0175	-0.01	0.2211
AH_-0.5	мультикласс разницы	0.0077	0.0193	+0.08	0.2217
AH_-0.5	стекинг с разницей	0.0059	0.0178	-0.07	0.2212
CORNERS_9.5	текущий (из матрицы)	0.0108	0.0145	+0.89	0.2460
CORNERS_9.5	бинарный классификатор	0.0085	0.0201	+0.22	0.2463
CORNERS_9.5	стекинг с бинарным	0.0090	0.0163	+0.50	0.2461
DRAW	текущий (из матрицы)	0.0098	0.0182	-0.61	0.1912

Исход	Вариант	ECE отбор	ECE 2026/27	ср. p − частота отбор	Brier отбор
DRAW	мультикласс разницы	0.0120	0.0153	-1.09	0.1916
DRAW	стекинг с разницей	0.0102	0.0233	-0.29	0.1912

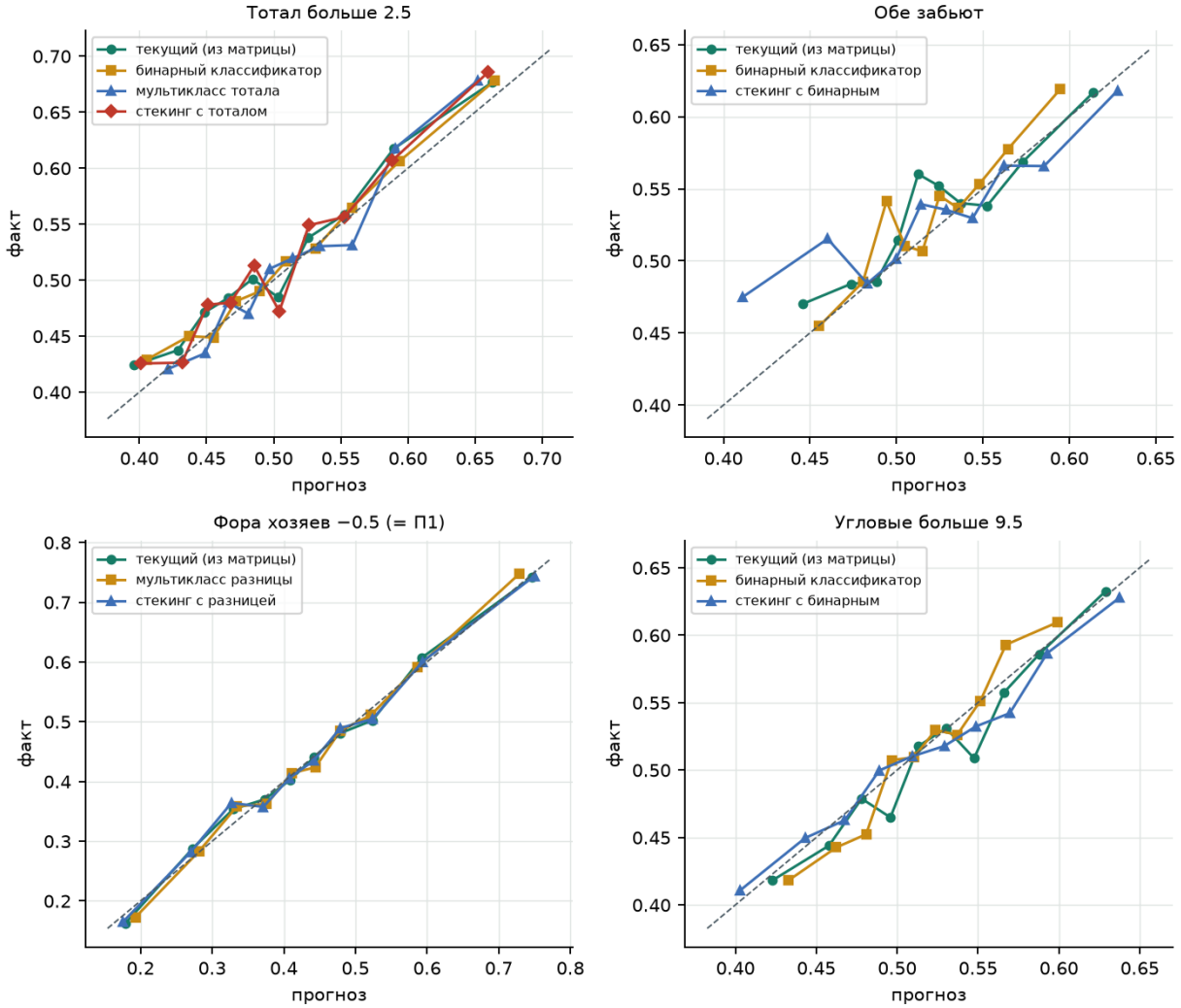


Рис. 3. Калибровка, 2023/24+2024/25.

5.3 Согласованность рынков

Доли матчей (%) с нарушением логической связи рынков (у текущей матрицы — 0 по построению):

Проверка	BIN 23/24	BIN 24/25	S_BIN 24/25	BIN 26/27
P(>1.5) ≥ P(>2.5) ≥ P(>3.5) нарушено	0.00	0.00	0.00	0.00
P(обе) > P(>1.5)	0.00	0.00	0.00	0.00
угловые 8.5/9.5/10.5 не монотонны	0.00	0.00	0.08	0.00
P(X) = P(1X)+P(X2)−1 вне [0; 1]	0.00	0.00	0.00	0.00
|P(X) из 1X/X2 − P(X) 1X2|, ср.	0.0154	0.0139	0.0116	0.0147
P(обе) матрицы > P(>1.5) BIN	0.00	0.00	0.00	0.00

Расхождение мультиклассов с остальными рынками сайта, если подменить только одну группу:

Проверка	23/24	24/25	25/26	26/27
GD: |P(П1) − P(П1) классификатора|, ср.	0.0173	0.0142	0.0128	0.0133
GD: |P(фора −0.5) − P(П1) на сайте|, ср.	0.0173	0.0142	0.0128	0.0133
GD: то же, максимум	0.0855	0.0813	0.0683	0.0816
TOT: |P(>2.5) − P(>2.5) матрицы|, ср.	0.0270	0.0253	0.0225	0.0246

5.4 Рядом с рынком

Log loss на матчах с полной ценой (пропорциональное снятие маржи; Bet365 открытия, 2026/27 — записанные цены):

Сезон	Рынок	n	Bet365 без маржи	Текущий	Лучший вариант
2023/24	1X2	7240	0.9916	1.0057	1.0057 (стекинг с разницей)
2023/24	TOTAL_2.5	7239	0.6730	0.6792	0.6790 (стекинг с тоталом)
2024/25	1X2	7126	0.9988	1.0117	1.0118 (стекинг с разницей)
2024/25	TOTAL_2.5	7126	0.6774	0.6828	0.6825 (стекинг с тоталом)
2025/26 (инф.)	1X2	7082	1.0040	1.0157	1.0157 (стекинг с разницей)
2025/26 (инф.)	TOTAL_2.5	7082	0.6812	0.6863	0.6860 (стекинг с тоталом)
2026/27 (текущий)	1X2	2200	0.9899	1.0014	1.0016 (стекинг с разницей)
2026/27 (текущий)	TOTAL_2.5	2200	0.6699	0.6769	0.6769 (стекинг с тоталом)
2026/27 (текущий)	BTTS	2198	0.6819	0.6826	0.6845 (бинарный классификатор)
2026/27 (текущий)	CORNERS_9.5	2040	0.6815	0.6822	0.6827 (стекинг с бинарным)

5.5 По лигам

Лучший вариант группы по лигам, 2023/24+2024/25 (≈ 600–800 матчей на лигу, без поправки на множественность):

Группа (вариант)	Лиг	лучше (ДИ < 0)	хуже (ДИ > 0)
1X2 (стекинг с разницей)	21	—	SC2
Двойной шанс (стекинг с разницей)	21	—	SC2

Группа (вариант)	Лиг	лучше (ДИ < 0)	хуже (ДИ > 0)
Тотал 1.5/2.5/3.5 (стекинг с тоталом)	21	D1	—
Обе забьют (бинарный классификатор)	21	—	E2, E3
Азиатские форы (стекинг с разницей)	21	I2, SP1	—
Точный счёт (стекинг со счётом)	21	—	E1
Угловые 8.5/9.5/10.5 (стекинг с бинарным)	21	—	E3, N1

6. Main и Risk

Отбор = 2023/24+2024/25; в этих сезонах цена есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии (ROI считается по ставкам с ценой). 2026/27 — цены почти всех рынков.

Подмена	Main ROI	ΔROI Main [95 % ДИ], п.п.	Δ попад., п.п.	ΔROI Risk [95 % ДИ]	Изм. Main	ΔROI Main 26/27
нет (текущий)	-2.8	—	—	—	—	—
1X2→стекинг с разницей	-3.0	-0.2 [-0.5; +0.1]	-0.1	+0.5 [-0.5; +1.4]	158	-0.1 [-0.4; +0.3]
Двойной шанс→стекинг с разницей	-2.8	+0.0 [+0.0; +0.0]	+0.0	+0.0 [+0.0; +0.0]	4	-0.0 [-0.2; +0.2]
Тотал 1.5/2.5/3.5→стекинг с тоталом	-3.2	-0.3 [-1.1; +0.4]	+0.2	-0.1 [-0.5; +0.3]	1586	+1.6 [+0.5; +2.5]
Обе забьют→бинарный классификатор	-2.8	+0.0 [+0.0; +0.0]	+0.0	+0.0 [-0.0; +0.1]	0	+0.0 [-0.2; +0.2]
Азиатские форы→стекинг с разницей	-2.8	+0.1 [-0.1; +0.3]	+0.0	-0.1 [-0.2; +0.1]	43	+0.3 [-0.5; +1.1]
Точный счёт→стекинг со счётом	-2.8	+0.0 [+0.0; +0.0]	+0.0	+0.0 [+0.0; +0.0]	0	+0.0 [+0.0; +0.0]
Угловые 8.5/9.5/10.5→стекинг с бинарным	-2.8	+0.0 [+0.0; +0.0]	+0.0	+0.0 [-0.1; +0.1]	8	+0.0 [-0.2; +0.2]
Тотал 1.5/2.5/3.5→стекинг с тоталом, Обе забьют→бинарный классификатор, Азиатские форы→стекинг с разницей, Точный счёт→стекинг со счётом	-3.2	-0.3 [-1.1; +0.4]	+0.2	-0.2 [-0.6; +0.2]	1610	+1.1 [+0.0; +2.2]

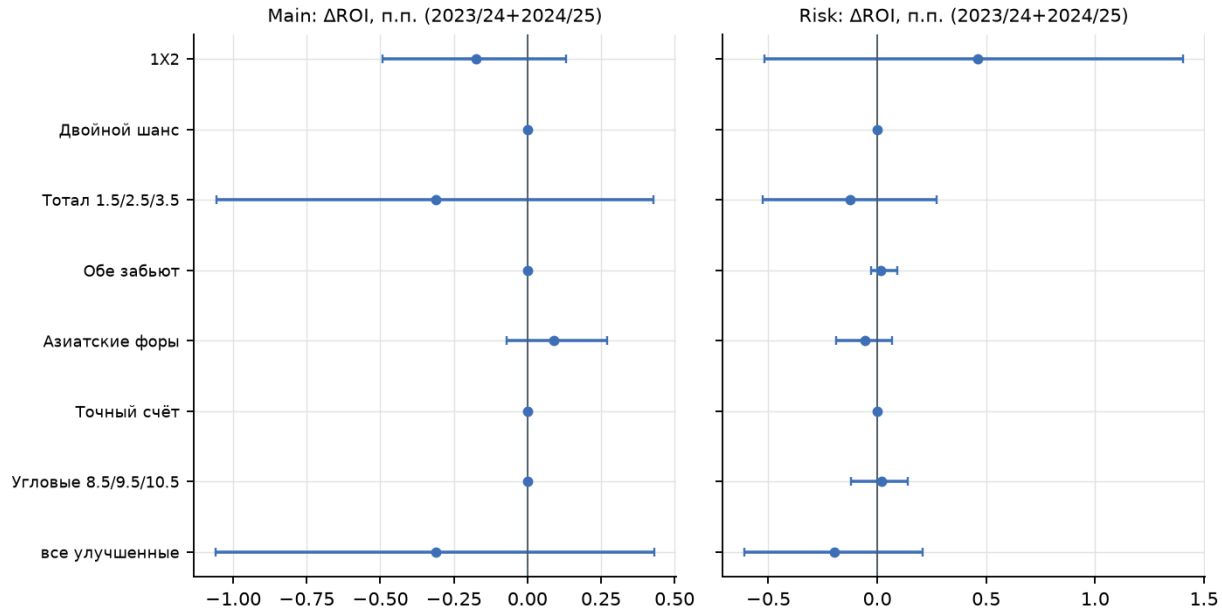


Рис. 4. ΔROI Main и Risk при подмене группы, 2023/24+2024/25.

7. Стоимость

Фолд 2026/27 (обучение на 2021/22–2025/26, n_jobs = 2; общая машина — время ориентировочное):

Модель	Деревьев	Обучение, с	Ранняя остановка, с	Прогноз, мс/матч	Размер, КБ
btts	406	6.2	12.1	0.018	613
o15	336	5.5	8.8	0.026	510
o25	321	6.5	14.8	0.026	505
o35	202	3.8	7.0	0.023	327
dc_1x	482	19.4	23.1	0.032	749
dc_x2	636	21.3	28.0	0.035	973
tot	185	49.0	50.1	0.136	1886
gd	226	55.5	66.3	0.061	2378
es	183	59.9	105.4	0.077	4279
c85	188	3.3	5.4	0.021	324
c95	213	3.8	6.7	0.017	366
c105	170	3.4	4.9	0.035	294
итого 12 прямых	3548	238	332	0.507	13202
продакшн: 4 модели	—	56	—	—	—

8. Решения

Рынок: вариант	Решение	Δ отбор $\times 10^{-3}$	p Холма	Лучше в обоих	Не хуже позже
1X2: мультикласс разницы	C	+2.26	0.000	нет	нет
1X2: стекинг с разницей	C	+0.13	1.000	нет	нет
Двойной шанс: бинарный классификатор	C	+0.69	0.027	нет	да
Двойной шанс: мультикласс разницы	C	+1.12	0.000	нет	нет
Двойной шанс: стекинг с бинарным	C	+0.56	0.072	нет	нет

Рынок: вариант	Решение	Δ отбор ×10⁻³	p Холма	Лучше в обоих	Не хуже позже
Двойной шанс: стекинг с разницей	C	+0.07	1.000	нет	нет
Тотал 1.5/2.5/3.5: бинарный классификатор	C	+0.19	1.000	нет	нет
Тотал 1.5/2.5/3.5: мультикласс тотала	C	+0.52	1.000	нет	да
Тотал 1.5/2.5/3.5: стекинг с бинарным	C	+0.49	1.000	нет	нет
Тотал 1.5/2.5/3.5: стекинг с тоталом	B	-0.23	0.213	да	да
Обе забьют: бинарный классификатор	C	-0.33	1.000	да	нет
Обе забьют: стекинг с бинарным	C	+1.28	0.352	нет	нет
Азиатские форы: мультикласс разницы	C	+1.99	0.000	нет	нет
Азиатские форы: стекинг с разницей	C	-0.04	1.000	да	да
Точный счёт: мультикласс счёта	C	+9.73	0.000	нет	нет
Точный счёт: стекинг со счётом	C	-0.40	1.000	да	нет
Угловые 8.5/9.5/10.5: бинарный классификатор	C	+1.23	0.018	нет	нет
Угловые 8.5/9.5/10.5: стекинг с бинарным	C	+0.90	0.058	нет	нет

9. Выводы

- Отдельные модели сами по себе не лучше вывода из матрицы: из 9 прямых вариантов значимо хуже 6, значимо лучше 0 (2023/24+2024/25). Хуже всего мультикласс точного счёта +9.73 [+6.75; +12.78], разница голов для 1X2 +2.26 [+1.36; +3.14] и для фор +1.99 [+1.42; +2.57] ×10⁻³.
- Стекинг с текущей вероятностью (веса — в приложении) не даёт значимого выигрыша; стекинг с бинарными моделями даже хуже (переобучение весов на одном сезоне). Δ к текущему: 1X2 (стекинг с разницей) +0.13, Двойной шанс (стекинг с бинарным) +0.56, Двойной шанс (стекинг с разницей) +0.07, Тотал 1.5/2.5/3.5 (стекинг с бинарным) +0.49, Тотал 1.5/2.5/3.5 (стекинг с тоталом) -0.23, Обе забьют (стекинг с бинарным) +1.28, Азиатские форы (стекинг с разницей) -0.04, Точный счёт (стекинг со счётом) -0.40, Угловые 8.5/9.5/10.5 (стекинг с бинарным) +0.90 ×10⁻³.
- Единственный устойчивый плюс — стекинг мультикласса тотала с матрицей (S_TOT): -0.23 [-0.42; -0.04] ×10⁻³, лучше во всех четырёх сезонах (-0.28, -0.18, -0.30, -0.46), но p Холма 0.213 — решение B (форвард-проверка).
- Отдельный классификатор BTTS: -0.33 [-1.29; +0.60] ×10⁻³ на отборе, но +1.99 в 2026/27 — не устойчив; угловые: бинарные линии хуже NB (+1.23 [+0.48; +1.99]).
- Цена согласованности: модель разницы голов расходится с классификатором 1X2 в среднем на 1.4 п.п. (макс. 8.1) по P(П1) — на сайте «фора −0.5» и «П1» показывали бы разные вероятности одного события. Бинарные линии тотала в этих данных оказались монотонны, но это не гарантировано построением.
- Main/Risk: ни одна подмена не улучшает ROI Main значимо на отборе; S_TOT: -0.3 п.п. [-1.1; +0.4] (отбор), +1.6 [+0.5; +2.5] (2026/27).
- Стоимость: 12 прямых моделей обучаются 238 с против 56 с у 4 моделей продакшна (+ ранняя остановка 332 с); S_TOT добавил бы одну 7-классовую модель (49 с, 0.136

мс/матч) и два веса.

10. Отрицательные результаты и ограничения

- 2026/27 уже просматривался в v6.1 — не независимая проверка; 2025/26 — для информации.
- Гиперпараметры прямых моделей не настраивались (взяты у моделей продакшна); тщательная настройка могла бы немного улучшить прямые модели, но и стоила бы ещё 12 поисков.
- Цены прошлых сезонов есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии — ROI Main/Risk в отборе опирается на часть ставок; BTTS и угловые с ценой — только 2026/27.
- Стекинг обучается на одном предыдущем сезоне (~7 000 матчей) — веса шумные.
- Мультикласс точного счёта ограничен счётами до 3:3 + «другой».

11. Рекомендации

- A: нет — оставить вывод всех рынков из матрицы.
- B: Тотал 1.5/2.5/3.5: стекинг с тоталом — предрегистрация `results/preregistration.json`
- C: остальные варианты (без доказанного выигрыша они добавляют модели и ломают согласованность рынков).
- Продакшн не меняется исследованием.

Приложение: веса стекинга фолда 2026/27

Ключ	b_0	b_1 (текущий)	b_2 (прямой)
BTTS	+0.055	+0.336	+0.864
TOTAL_1.5	-0.003	+0.865	+0.193
TOTAL_2.5	+0.070	+0.467	+0.441
TOTAL_3.5	-0.142	+0.126	+0.702
DC_1X	+0.027	-0.032	+1.013
DC_X2	+0.007	+0.508	+0.517
CORNERS_8.5	-0.016	+0.751	+0.270
CORNERS_9.5	+0.023	+1.078	-0.201
CORNERS_10.5	-0.022	+1.354	-0.465
DC_12	+0.184	+0.375	+0.417
пул TOT	—	+0.639	+0.421
пул GD	—	+0.741	+0.305
пул ES	—	+0.632	+0.330

12. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_2.market_models.data      # walk-forward base predictions (cached)
$PY -m experiments.v6_2.market_models.direct    # 12 direct models x 5 folds (~40 min, n_jobs=2)
$PY -m experiments.v6_2.market_models.run
$PY -m experiments.v6_2.market_models.build_pdf
```

Git SHA запуска: df0e1be03ab6f4e529e52834df0b67b72ff1329f; время оценки 173 с.